

פונקציות מדידות

תיזכורת: אם (X, S) מרחב מדיד, נאמר ש $f : X \rightarrow \mathbb{R}^* = [-\infty, \infty]$ הינה מדידה (מדידה ב S) אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

I. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{x \in X | f(x) > \alpha\} \in S$

II. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{s \in X | f(x) \geq \alpha\} \in S$

III. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{s \in X | f(x) < \alpha\} \in S$

IV. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{s \in X | f(x) \leq \alpha\} \in S$

תרגיל

האם הפונקציה הבאה הינה מדידה בורל?

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad T(x) = \begin{cases} \sin 2x & x > 0 \\ 1 + \cos x & x \leq 0 \end{cases}$$

פתרון

בהרצאה נאמר $E \in S$ (מדידה) $\iff I_E : X \rightarrow \mathbb{R}$ מדידה (S). נגדיר את הפונקציות הבאות:

$$f(x) = I_{(0, \infty)}(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \infty \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad g(x) = I_{(-\infty, 0]}(x) = \begin{cases} 1 & -\infty < x \leq 0 \\ 0 & x > 0 \end{cases}$$

הקבוצה $(0, \infty)$ פתוחה ולכן מדידה בורל ($(0, \infty) \in B$). הקבוצה $(-\infty, 0]$ היא סגורה ולכן גם היא מדידה בורל.

הבחנה: • אומרים על קבוצה E שהיא מדידה אם כהיא נמצאת ב σ אלגברה המדוברת.
• אומרים על פונקציה שהיא מדידה אם היא מקיימת תנאים I – IV.

ע"פ הטענה מההרצאה, האינדיקטורים של קבוצות אלו $f(x)$, $g(x)$ הן פונקציות מדידות. ניתן לרשום

$$T(x) = \sin(2x) \cdot f(x) + (1 + \cos x) g(x)$$

$\sin(2x)$ ו $(1 + \cos x)$ הן פונקציות מדידות כי הן רציפות. $T(x)$ נוצרת ע"י חיבור וכפל בין פונקציות מדידות ולכן היא מדידה.

$$I_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases} \quad \text{היא פונקציית האינדיקטור}$$

הגדרה

נאמר כי הפונקציה $f: E \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה אם לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $S \in \mathcal{S}$, $\left\{ x \in E \mid \begin{matrix} > \\ < \\ \geq \\ \leq \end{matrix} \alpha \right\} \in S$ (אלו תנאים I – IV ביחד).

תרגיל

תהי f פונקציה בעלת תחום מדיד $D \subseteq \mathbb{R}$. הראו כי f מדידה אם ורק אם הפונקציה g המוגדרת ע"י $g(x) = f(x)$ לכל $x \in D$ ו $g(x) = 0$ לכל $x \notin D$ מדידה.

פתרון

$\Leftarrow$ נניח כי f מדידה. אם $\alpha > 0$ אזי $\{x \mid f(x) > \alpha\} = \{x \mid g(x) > \alpha\}$ וזו מדידה, ואם $\alpha \leq 0$ אזי $\{x \mid f(x) > \alpha\} \cup D = \{x \mid g(x) > 0\}$ וזו קבוצה מדידה כאיחוד של קבוצות מדידות.

$\Rightarrow$ נניח כי g מדידה. אזי $f(x) = g(x)|_D$, וצמצום של פונקציה מדידה לתוך קבוצה מדידה הוא מדיד.

■

תזכורת

הגדרנו בהרצאה פונקציות אינדיקטור ופונקציות פשוטות. פונקציה פשוטה היא פונקציה מהצורה $\varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}$ כאשר a_k קבועים ממשיים ו E_k הן קבוצות מדידות. אם לא נאמר אחרת, ההצגה קנונית(כלומר a_k שונים זה מזה) ו $E_k = \{x \mid \varphi(x) = a_k\}$. בהרצאה הוגדר גם האינטגרל של פונקציה פשוטה:

$$\int_X \varphi(x) \, d\mu := \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k)$$

תרגיל

תהי E קבוצה מדידה עם מידה 0. הראו כי אם $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ פשוטה אזי f מדידה לבג(כפונקציה) ו $\int_E f \, dm = 0$ כאשר m היא מידת לבג.

פתרון

לכל $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\{x \in E \mid f(x) \leq \alpha\} \subseteq E$$

$$0 \leq m(\{x \in E \mid f(x) \leq \alpha\}) \leq m(E) = 0$$

ע"פ משפט מההרצאה אם לקבוצה F יש מידת לבג(חיצונית) 0, אזי $F \in \mathcal{L}$ קבוצה מדידה לבג, ולכן לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{x \in E \mid f(x) \leq \alpha\}$ מדידה(לבג). כמו כן, f פשוטה ולכן ניתן לרשום:

$$f(x) = \sum_{k=1}^n c_k \cdot I_{E_k}$$

כאשר E_k קבוצות מדידות ו $\bigcup_{k=1}^n E_k = E$. נסמן $M = \max_{1 \leq k \leq n} |c_k|$ ונקבל:

$$\left| \int_E f \, dm \right| = \left| \sum_{k=1}^n c_k m(E_k) \right| \leq \sum_{k=1}^n M \cdot m(E_k) = M \sum_{k=1}^n m(E_k) = M \cdot m(E) = 0$$

הראנו ש $0 \leq \left| \int_E f \, dm \right| \leq 0$, ולכן $\int_E f \, dm = 0$.

טענה

1. כל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מדידה וחסומה, הינה גבול של סדרת פונקציות פשוטות המתכנסות אליה במ"ש.

2. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה, אזי קיימת סדרה עולה של פונקציות פשוטות $\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$ כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n = f$.

הוכחה

1. נניח(כרגע) כי הטווח של f הוא $[0, \infty)$ (בעתיד נטפל גם בפונקציות שליליות). כעת, נניח כי N הינו השלם הראשון כך ש $N > \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x)$. לכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר:

$$\varphi_n(x) = \sum_{k=1}^{N \cdot 2^n} \frac{k-1}{2^n} \cdot I_{E_{n,k}}$$

כאשר $E_{n,k} = f^{-1}\left(\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n}\right]\right)$

בלשון בני אדם: בונים את φ_n באופן הבא:

א. מחלקים את הקטע $[0, N]$ ל $N \cdot 2^n$ קטעים, שווים באורכם.

$$\forall x \forall n \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) \text{ הכוונה } (x)$$

ב. מעגלים את f כלפי מטה אל קצה הקטע הקרוב.

$$(\varphi_{n+1}(x) = \sum_{k=1}^{N \cdot 2^{n+1}} \frac{k-1}{2^{n+1}} I_{E_{n+1,k}})$$

טענה: לכל x ממשי, $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$

הוכחה:

$$\varphi_n(x) = \frac{k-1}{2^n} \iff x \in E_{n,k} \iff$$

$$\iff f(x) \in \left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n} \right) = \left[\frac{2(k-1)}{2^{n+1}}, \frac{2k}{2^{n+1}} \right) \iff$$

$$\iff f(x) \in \underbrace{\left[\frac{2k-2}{2^{n+1}}, \frac{2k-1}{2^{n+1}} \right)}_{=E_{n+1,2k-1}} \vee f(x) \in \underbrace{\left[\frac{2k-1}{2^{n+1}}, \frac{2k}{2^{n+1}} \right)}_{=E_{n+1,2k}} \iff$$

$$\iff \varphi_{n+1}(x) = \frac{k-1}{2^n} \vee \varphi_{n+1}(x) = \frac{k-\frac{1}{2}}{2^n}$$

בכל מקרה $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$

(ברור כי לכל n , $\varphi_n \leq f$)

במ"ש: נראה כי לכל n ולכל $x \in \mathbb{R}$, $|f(x) - \varphi_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}$. ניקח $x \in \mathbb{R}$ אזי $x \in E_{n,k}$ יחידה לאיזשהו $1 \leq k \leq N \cdot 2^n$, כלומר $f(x) \in [\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n})$ ואז

$$|f(x) - \varphi_n(x)| = f(x) - \varphi_n(x) = f(x) - \frac{k-1}{2^n} < \frac{k}{2^n} - \frac{k-1}{2^n} = \frac{1}{2^n}$$

ע"פ קריטריון ה-sup להתכנסות - הוכחנו שזה במ"ש.

■